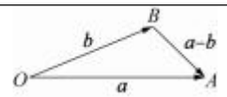
学科	数学	年级	高一	时间	年 月 日
课题	6.1.3 向量的减法			课型	新授课
课时	第 1 课时		主备教师		
学习目标	1.理解并掌握向量减法的概念，了解向量减法的几何意义及其运算律； 2.掌握向量减法运算法则，能熟练地进行减法运算； 3.掌握数的减法与向量的减法的联系与区别； 4.理解相反向量的含义，能用相反向量说出向量相减的意义。				

一、**知识填空：**

知识点一： 向量减法

定义	一般地，平面上任意给定两个向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，如果向量$\vec{x}$能够满足$\vec{b}+\vec{x}=\vec{a}$，则称$\vec{x}$为向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的差，记作$\vec{x}=$_____
向量减法的三角形法则	 在平面内任取一点O，作$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，作出向量$\overrightarrow{BA}$，注意到$\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OA}$，因此向量$\overrightarrow{BA}$就是向量$\vec{a}$和$\vec{b}$的差(也称$\overrightarrow{BA}$为向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的_____)，即$\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=$_____
结论	_____$\leq\left\|\vec{a}-\vec{b}\right\|\leq$_____

知识点四： 相反向量

定义	把与$\vec{a}$大小_____，方向_____的向量，叫做$\vec{a}$的相反向量，记作$-\vec{a}$
性质	(1)零向量的相反向量仍是_____，于是$-\vec{0}=\vec{0}$； (2)互为相反向量的两个向量的和为$\vec{0}$，即$\vec{a}+(-\vec{a})=(-\vec{a})+\vec{a}=$_____； (3)若$\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$，则$\vec{a}=-$_____，$\vec{b}=-$_____。

预习自测

判断正误(正确的打“√”，错误的打“×”)

1．相反向量就是方向相反的向量．(　　)

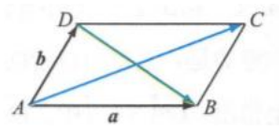
2．向量$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{BA}$是相反向量．(　　)

3．$-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}$，$-(-\vec{a})=\vec{a}$.(　　)

4．两个相等向量之差等于$\vec{0}$.(　　)

拓展研究

例 1、已知平行四边形 ABCD 中，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，用$\vec{a}$，$\vec{b}$分别表示向量$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{DB}$。



例 2、已知$\left|\vec{a}\right|=1,\left|\vec{b}\right|=2$，求$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|$的取值范围。

当堂检测

1、化简下列各式

（1）$\overrightarrow{MP}-\overrightarrow{MN}$　　（4）$\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}\right)-\overrightarrow{BC}$

2、如果$\vec{a}$，$\vec{b}$都是单位向量，求$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|$的最大值。